

Bezouts

裴蜀定理

定义

裴蜀定理，又称贝祖定理（Bézout's lemma）、贝祖等式（Bézout's identity）。是一个关于最大公约数的定理。

其内容是：

设 a, b 是不全为零的整数，对任意整数 d ，满足 $d \mid \gcd(a, b)$ ，且存在整数 x, y ，使得 $ax + by = d$ 。

证明

对于第一点

由于

所以，其中 x, y 均为整数

因此

对于第二点

1. 若任何一个等于0，则 $d \mid \gcd(a, b)$ 。这时定理显然成立。
2. 若 a, b 不等于0。

由于，

不妨设 a, b 都大于0，

对 a, b 两边同时除以 $\gcd(a, b)$ ，可得，其中 x, y 。

转证。

我们先回顾一下辗转相除法是怎么做的，由 a, b 我们把模出来的数据叫做 r_i ，于是，有

把辗转相除法中的运算展开，做成带余数的除法，得

不妨令辗转相除法在除到互质的时候退出则 $\gcd(a, b) = 1$ ，所以有 $ax + by = 1$ （ a, b 被换成了 $\gcd(a, b)$ ，为了符合最终形式）

即

由倒数第三个式子 $r_{i-2} = r_{i-1}q_i + r_i$ 代入上式，得

然后用同样的办法用它上面的等式逐个地消去，

可证得，这样等于是一般式中的情况。

推广

逆定理

设 a 是不全为零的整数，若 b 是 a 的公因数，且存在整数 x, y ，使得 $ax + by = b$ ，则 a 与 b 互质。

特殊地，设 a 是不全为零的整数，若存在整数 x, y ，使得 $ax + by = 1$ ，则 a 与 b 互质。

多个整数

裴蜀定理可以推广到 n 个整数的情形：设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是不全为零的整数，则存在整数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，使得 $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = \gcd(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 。其逆定理也成立：设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是不全为零的整数， d 是它们的公因数，若存在整数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，使得 $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = d$ ，则 d 是 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的最大公因数。

应用

▼ Codeforces Round #290 (Div. 2) D. Fox And Jumping

给出 n 张卡片，分别有 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。在一条无限长的纸带上，你可以选择花 a_i 的钱来购买卡片 i ，从此以后可以向左或向右跳 a_i 个单位。问你至少花多少元钱才能够跳到纸带上全部位置。若不行，输出 -1 。

分析该问题，发现想要跳到每一个格子上，必须使得所选数 a_i 通过数次相加或相减得出的绝对值为 1 ，也即存在整数 x_i 使得 $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = 1$ 。由多个整数的裴蜀定理逆定理，这相当于从数组 a 选择若干个 a_i ，满足它们的最大公因数为 1 ，同时要求代价和最小。

解法 1：我们可以转移思想，因为这些数互质，即为 1 号节点开始，每走一步求 (x, y) （节点号，下一个节点），同时记录代价（求边权），就成为了从 1 通过不断 dfs 最后变为 n 的最小代价。

由于：互质即为最大公因数为 1 ，这两个定理，可以证明该算法的正确。选择优先队列优化 Dijkstra 求解。

不过还有个问题，即为需要记录是否已经买过一个卡片，开数组标记由于数据范围达到 10^6 会超出内存限制，可以想到使用 `unordered_map`（比普通的 `map` 更快地访问各个元素，迭代效率较低，详见 [STL-map](#)）

解法 2：从数组 a 选择若干个 a_i ，满足它们的最大公因数为 1 ，且代价和最小，由此可以想到 0-1 背包问题。

设 $f[i]$ 表示考虑前 i 个数且最大公因数为 1 的最小代价，则有转移方程：

DP 后最终的总代价即为 $f[n]$ 。

如同一般的 0-1 背包问题，可以用滚动数组优化，去掉第一维。而这里 300 个数可达的最大公因数 1 是很稀疏的，因此还可以使用 `unordered_map` 代替数组储存下标，优化内存并进一步减少枚举量。

实际上，这里解法 1 建出的图便是解法 2 中动态规划的状态转移图，解法 2 相当于用动态规划求有向无环图的最短路，因此解法 1 和解法 2 是等价的。但解法 2 无需储存全图，同时 DP 的时间复杂度为 $O(n^2)$ ，相比 Dijkstra 算法更低，因此解法 2 在时间和空间上更优。

进一步结论

对自然数 a, b 和整数 x, y ，与 a 互素，考察不定方程：

其中 a, b 为自然数。如果方程有解，称 x 可以被 a, b 表示。

记 a 与 b 互素，必然为奇数。则有结论：

对任意的整数 n ， $ax+by=n$ 中有且仅有一个可以被表示。

即：可表示的数与不可表示的数在区间 $[0, ab-1]$ 对称（关于 $\frac{ab-1}{2}$ 的一半对称）。可被表示，不可被表示；负数不可被表示，大于 $ab-1$ 的数可被表示。

证明

由于 a 、 b 互素，因此原方程有整数解。设解为：

其中 k 为整数。取适当的 k ，使得 x 位于 0 到 $ab-1$ 之间。这只需在 x 上加上或减去若干个 a ，即可得到这样的 x 。

第一步：证明大于 $\frac{ab-1}{2}$ 的数都可以被表示。当 $n > \frac{ab-1}{2}$ 时：

于是 x 也是非负整数。

第二步：证明 n 不可被表示，进而 x 与 y 不可能都被表示。

反证法。若 n 有非负整数解 x, y ，则：

由于 a 与 b 互素，所以 a 整除 bx ， b 整除 ay ， x 不超过 $b-1$ ， y 不超过 $a-1$ 。于是有：

矛盾！第二步证完。

第三步：证明如果 n 不可被表示，则 n 可被表示。

由上可知，若 n 不可被表示，由于上述方程中已规定 x 在 0 到 $ab-1$ 之间，则 y 为负。所以：

显然 x 和 y 均非负，于是 n 可被表示。

几何意义

重新观察方程 $ax+by=n$ ，将它看成一条直线。直线与两坐标轴在第一象限围成三角形。

当 n 小的时候，这个直线在第一象限，至多只能通过一个整点。

根据上述讨论：当 n 可以被表示的时候，直线恰好经过一个整点；当 n 不可以被表示的时候，直线不经过整点（在第一象限）。

这结论也可以理解为：作三角形 OPQ 。随着 n 不断增加，直线向右上方平移，整点会一个一个地通过直线，直到最后才撞上两个整点。

因此，小于等于 n 的能被表示的非负整数的数量，恰好就是直线 $ax+by=n$ （含）与两坐标轴（含）在第一象限围成三角形覆盖的整点个数。

另一种解释

考虑模 a 意义下每个剩余系中最小能被表示的值是多少——大于他们的可以通过增加若干个 a 得到。

观察原方程， $ax+by$ 的若干倍数在意义下互不相同。这些数恰好是这些最小值。那么当时，小于等于 $ax+by$ 的能被表示的非负整数的数量是：

这是一个非常经典的直线下整点问题，恰好是这条直线：

即。

使用类欧几里得算法可以在 $O(\sqrt{n})$ 的时间内求解。因此我们得到了计算小于等于 $ax+by$ 的能被表示的非负整数的数量的工具。

题目

[P3951 NOIP2017 提高组 小凯的疑惑/蓝桥杯 2013 省 买不到的数目](#)

本页面最近更新：2024/8/14 17:52:13, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？[在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[ylxmf2005](#), [buggg-hfc](#), [Great-designer](#), [greyqz](#), [iamtwz](#), [ImpleLee](#), [lr1d](#), [MegaOwler](#), [monkeysui](#), [ShizuhaAki](#), [sshwy](#), [Sunlight-zero](#), [TianKong-y](#), [Tiphereth-A](#), [Xeonacid](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用